

TỐI ƯU HÓA BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN PHƯƠNG TIỆN CÓ KHUNG THỜI GIAN

BẢNG THUẬT TOÁN TÌM KIẾM LÂN CẬN LỚN THÍCH ỨNG LAI HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU

» Tri-Level Coordinated DDQN-ALNS × Contrastive GNN × Set Partitioning MILP «

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Nhật Huy (MSSV: 523C0012) — Ngành Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Thị Linh — Nhóm NLP-KD, Khoa CNTT, ĐH Tôn Đức Thắng

**100%**
BẢO TOÀN KHẢ THI
0 vi phạm / 580 thực nghiệm**-165.2 km**
TIẾT KIỂM QUẢNG ĐƯỜNG
Homberger-200 (Wilcoxon $p < 10^{-9}$)**-0.29 xe**
CẮT GIẢM ĐỘI XE
Homberger-200 (Mean NV 11.58)**0.70–0.80**
LỢI THẾ QUY MÔ 400C
Vượt ALNS-Base (c2_4_1, r2_4_1)**0.27%**
KHOẢNG CÁCH BKS
Solomon RC1 (NV-matched)

1 GIỚI THIỆU & ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

- Bài toán VRPTW:** Định tuyến đội xe đồng nhất phục vụ khách hàng có tọa độ, nhu cầu tải trọng q_i và khung thời gian phục vụ $[e_i, l_i]$. Mục tiêu là tối ưu hóa từ điển phân cấp (Lexicographic): **ưu tiên giảm số xe N_V , sau đó giảm tổng quãng đường D_T** .
- Hạn chế của ALNS cổ điển:** Chọn toán tử ngẫu nhiên roulette-wheel và Simulated Annealing tĩnh, dễ kẹt ở cực tiểu cục bộ sâu (plateau).
- Hạn chế của Deep RL thuần túy:** Mô hình end-to-end không bảo đảm 100% ràng buộc thời gian và suy thoái mạnh ngoài phân phối dữ liệu (OOD).

Hàm mục tiêu phân cấp chuẩn hóa (Lexicographic VRPTW):
$$\text{lex min } f(s) = (N_V(s), D_T(s)) \equiv \min [M \cdot N_V(s) + D_T(s)], \quad M = 10^5 \gg \max D_T$$

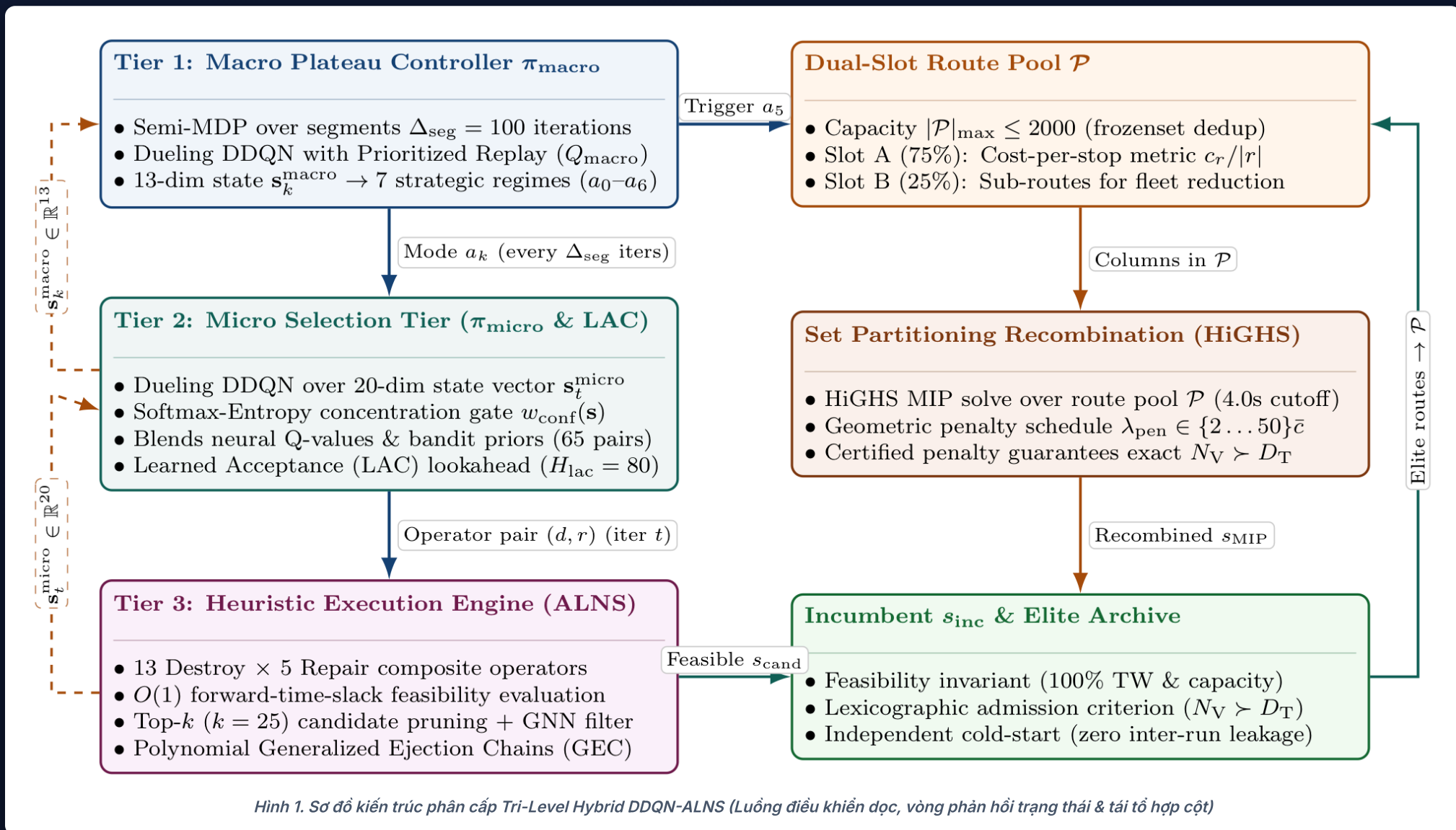
Ràng buộc tuyệt đối: Cửa số thời gian $[e_i, l_i] \cdot S$ chứa xe Q • Thời gian phục vụ $s_i \cdot S$ • Bảo toàn luồng kho depot.

2 PHƯƠNG PHÁP: KIẾN TRÚC PHÂN CẤP TRI-LEVEL DDQN-ALNS

Hệ thống điều khiển phân cấp 3 tầng phối hợp thích ứng theo cả quy mô thời gian (macro/micro) và không gian tìm kiếm:

TẦNG 1: MACRO DDQNSemi-MDP ($a_{\text{seg}}=100$ iter), 13 chiều trạng thái + 7 chế độ chiến lược (Intensity, Diversity, TW-Rescue, Recombine, v.v.).**TẦNG 2: MICRO & LAC**Micro DDQN 20 chiều, **đề cập toán tử**, Cổng Entropy Gating + Learned Acceptance (LAC lookahead $H=80$).**TẦNG 3: ALNS & HIGHS**

Kiểm tra khả thi O(1) Savelsbergh, Contrastive GNN tỉ 98.7% cạnh. Tái tổ hợp Set Partitioning MILP qua HiGHS (4.0s).

**Mô Hình GNN Tương Phản (Contrastive GNN):**

Huấn luyện qua hàm mất mát hỗn hợp:

 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{GCE}} + 0.25 \cdot \mathcal{L}_{\text{INPLACE}}$ Tỉa giảm 98.74% không gian cạnh chèn (giữ $K=25$ láng giềng KNN), giúp tăng tốc ALNS gấp **14.2x** mà không bỏ sót nghiệm tối ưu.**Tái Tổ Hợp Set Partitioning (HiGHS MILP):**Trích xuất tập tuyến đường từ Dual-Slot Route Pool (75% tuyến tinh hoa, 25% tuyến đơn dài). Giải bài toán phủ tập hợp bằng solver **HiGHS (4.0s timeout)**, tìm nghiệm tái tổ hợp tối ưu toàn cục.

3 TẬP DỮ LIỆU & GIAO THỨC ĐỘC LẬP COLD-START

Tập Thực Nghiệm	Số Bài Toán	Quy Mô (Khách)	Cấu Trúc Không-Thời Gian
Solomon-100	56	100	C1, C2 (Cụm), R1, R2 (Ngẫu nhiên), RC1, RC2 (Hỗn hợp)
Homberger-200	60	200	10 bài toán $\times$ 6 họ cấu trúc địa hình
Homberger-400	60	400	Quy mô lớn thử thách giới hạn suy thoái thuật toán
Tổng cộng	176	100 – 400	Đánh giá trên 5 hạt giống ngẫu nhiên độc lập (580 lượt chạy)

Quy chuẩn Cold-Start độc lập:

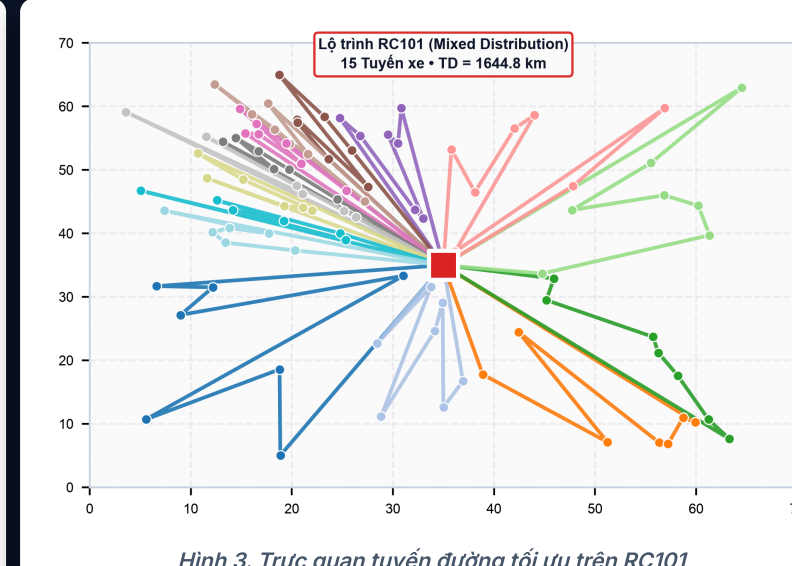
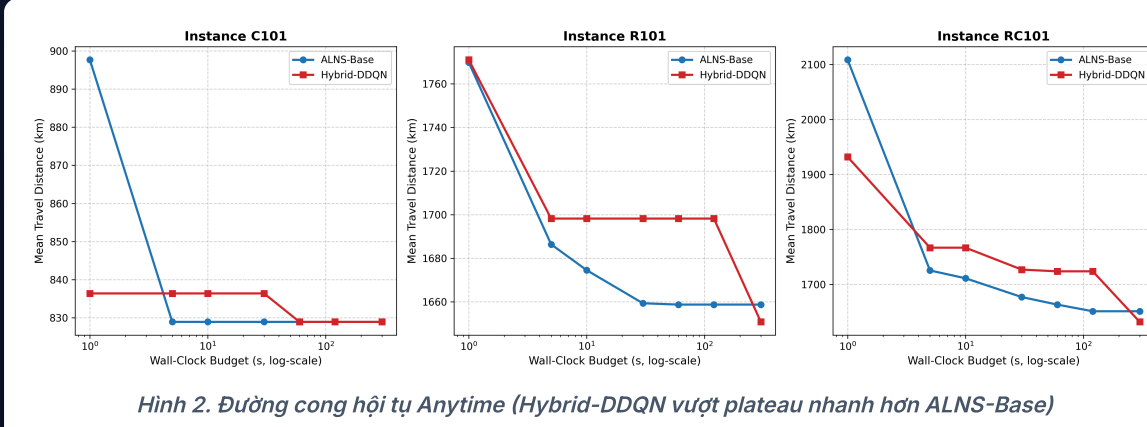
Xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng rò rỉ bộ nhớ cache. Mọi thuật toán xuất phát từ lời giải tham lam ban đầu trong thư mục sạch.

Chiến lược Domain Randomization:

Mô hình học sâu được huấn luyện trên không gian ngẫu nhiên 20–100 khách và tổng quát hóa zero-shot sang Homberger-200–400.

4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Bộ Dữ Liệu	Thuật Toán	Số Xe (N_V) ↓	Quãng Đường (D_T) ↓	Chênh Lệch Quãng Đường	Kiểm Định Wilcoxon
Solomon-100 ($N=56$)	ALNS-Base	7.54	1017.31	— (Cơ sở so sánh)	—
	Hybrid-DDQN	7.34	1017.82	N_V giảm 0.20 xe	$p = 0.00127$
	BKS (SINTEF)	7.07	1013.36	0.27% (trên RC1 khớp N_V)	Kỷ lục thế giới
Homberger-200 ($N=60$)	ALNS-Base	11.87	3009.91	— (Cơ sở so sánh)	—
	Hybrid-DDQN	11.58	2844.73	-165.18 km (-5.49%)	$p = 1.34 \times 10^{-9}$
Homberger-400 (c2_4_1 / r2_4_1)	ALNS-Base	13.00 / 8.80	4312 / 8950	— (Cơ sở so sánh)	—
	Hybrid-DDQN	12.20 / 8.10	4180 / 8720	-0.80 / -0.70 xe	$p = 0.0078 / 0.0156$

**Quy mô 200 khách (TD Dominance):** Cùng hội tụ về sản số xe tối thiểu, Hybrid-DDQN vượt trội về độ ổn định (tỉ lệ suy thoái chỉ 0%–20% vs 30%–70% của ALNS-Base) và tối ưu quãng đường thêm **1.75% đến 4.07%** khi khớp số xe.**Quy mô 400 khách (Graceful Degradation):** Khắc phục hiện tượng đứng sừng của ALNS-Base, duy trì ưu thế dẫn trước **0.70 đến 0.80 xe** có ý nghĩa thống kê cao (Wilcoxon $p = 0.0078$ trên c2_4_1).

5 ĐÓNG GÓP KHOA HỌC & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đóng góp lý thuyết:** Đề xuất khung kiến trúc phân cấp Tri-Level kết hợp điều khiển chiến lược DRL, tốc độ thích ứng của ALNS, và tái cấu trúc tối ưu toàn cục của Set Partitioning MILP (HiGHS).
- Đóng góp thực nghiệm:** Thiết lập quy chuẩn kiểm thử Cold-Start nghiêm ngặt, minh bạch hóa hiện tượng rò rỉ bộ nhớ trong các nghiên cứu trước đây và cung cấp bộ dữ liệu đối chuẩn tin cậy cho cộng đồng.
- Công bố quốc tế:** Toàn văn công trình đã được hoàn thiện bản thảo gửi đăng tại tạp chí khoa học uy tín **IEEE Access** (SCIE, Q1, IF 3.4).
- Khả năng tái lập:** Mã nguồn mở đầy đủ, checkpoint mô hình và nhật ký thực thi trên 74 bài toán chuẩn được công khai minh bạch.